

Análisis de Interconexiones y Componentes del Circuito

Evaluación de Hardware Automatizada

15 de junio de 2026

1. Componentes del Circuito

A partir de la inspección visual del esquema físico provisto, se identifican tres bloques constructivos principales:

- **Unidad de Procesamiento (MCU):** Módulo WeMos D1 Mini, basado en el microcontrolador Wi-Fi ESP8266EX.
- **Módulo de Almacenamiento:** Lector de tarjetas MicroSD con interfaz de comunicación por bus SPI y adaptador de niveles integrado.
- **Módulo de Audio:** Amplificador de audio digital MAX98357A, que opera como un DAC Clase D de alta eficiencia a través del bus de audio I²S.

2. Red de Interconexiones (Netlist)

El esquema de cableado y distribución de señales digitales y de potencia entre los tres módulos principales se define detalladamente a continuación:

2.1. Líneas de Alimentación y Referencia

- **Línea de 5V (Pista Roja):** Conecta el pin 5V del WeMos D1 Mini directamente al pin VCC del módulo MicroSD.
- **Línea de 3.3V (Pista Violeta/Lila):** Conecta el pin 3V3 del WeMos D1 Mini al pin VDD del amplificador MAX98357A.
- **Línea de Tierra Común (Pista Morada):** Interconecta el pin GND del WeMos D1 Mini, el pin GND del lector MicroSD, y el pin GND del amplificador MAX98357A, cerrando todos los lazos de retorno eléctrico.

2.2. Bus de Comunicación SPI (Módulo MicroSD)

Las señales del bus serie periférico se enrutan de la siguiente manera desde la MCU:

- **Chip Select (Pista Azul Oscuro):** Pin D8 (GPIO15) del WeMos → Pin CS del módulo MicroSD.
- **MOSI (Pista Azul Claro):** Pin D7 (GPIO13) del WeMos → Pin MOSI del módulo MicroSD.
- **MISO (Pista Naranja Claro):** Pin D6 (GPIO12) del WeMos → Pin MISO del módulo MicroSD.

- **Serial Clock (Pista Ocre/Marrón):** Pin D5 (GPIO14) del WeMos → Pin SCK del módulo MicroSD.

2.3. Interfaz de Audio Digital I²S (Amplificador MAX98357A)

La transmisión del flujo de audio digital se realiza empleando tres líneas principales:

- **Bit Clock / BCLK (Pista Azul Marino):** Pin D1 (GPIO5) del WeMos → Pin BCLK del módulo MAX98357A.
- **Word Select / LRC (Pista Amarilla):** Pin D3 (GPIO0) del WeMos → Pin LRC del módulo MAX98357A.
- **Data In / DIN (Pista Verde):** Pin D4 (GPIO2) del WeMos → Pin DIN del módulo MAX98357A.

3. Tabla Resumen de Conexiones

A continuación, se tabula la matriz de conexiones eléctricas para facilitar la verificación física o el desarrollo de un circuito impreso (PCB):

Cuadro 1: Mapeo de Pines de Control e Interfaz de Potencia

Origen (WeMos D1)	Destino	Pin Destino	Función Asignada
5V	MicroSD	VCC	Alimentación del módulo (5V)
3V3	MAX98357A	VDD	Alimentación del amplificador (3.3V)
GND	Múltiple	GND	Retorno común / Referencia 0V
D8	MicroSD	CS	SPI Bus: Chip Select
D7	MicroSD	MOSI	SPI Bus: Master Output Slave Input
D6	MicroSD	MISO	SPI Bus: Master Input Slave Output
D5	MicroSD	SCK	SPI Bus: Serial Clock
D4	MAX98357A	DIN	I ² S Bus: Data Input
D3	MAX98357A	LRC	I ² S Bus: Left/Right Channel Clock
D1	MAX98357A	BCLK	I ² S Bus: Bit Clock

4. Nota Técnica Importante sobre el Hardware

Es oportuno mencionar que en el SoC ESP8266, la interfaz de audio I²S posee pines nativos fijos asignados por hardware para poder operar eficientemente mediante DMA sin saturar el núcleo del procesador. La asignación estándar del silicio define a GPIO3 (RX) como la línea de datos (I2S0_DATA), a GPIO2 (D4) como el selector de canales (I2S0_WS) y a GPIO15 (D8) como el reloj de bits (I2S0_BCK).

Dado que en este circuito D8 está ocupado por la línea CS de la tarjeta SD y se ha redirigido el reloj BCLK hacia el pin D1 (GPIO5), la implementación requerirá técnicas de emulación de señales por software (*bit-banging*) o el uso de librerías con remapeo no estándar. Esto puede inducir retrasos temporales (*jitter*) o interferencias audibles en escenarios de alta transferencia simultánea de datos desde la MicroSD.